

Architecture Design Document (ADD) — Ecosistema Gasera (Gas a tu Puerta)

Ciente: Grupo Petroil — División Gas (Mazatlán, Sinaloa)

Versión: 3.5.0 Enterprise — Sincronizada con la Arquitectura Real Implementada (LangGraph AI Sales Agent, Omnicanalidad WhatsApp/Telegram/Call Center, PostgreSQL Corporativo Petroil, Torre de Control Web en Dominio Propio, Despacho Haversine & Reportes Excel)

Estado: Documento de Arquitectura Aprobado y Operativo

Fuentes Oficiales de Verdad: product-context .md v3.5, prd .md v3.5 y Código Fuente del Repositorio

Fecha: Septiembre 2026

Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Estado
1.0.0	07/08/2026	Winston (System Architect)	Estrategia inicial teórica y modelado C4 Nivel 1 y 2.	Superado
2.0.0	10/08/2026	Winston (System Architect)	Modelo de datos conceptual y diseño relacional preliminar.	Superado
3.0.0	02/09/2026	Antigravity AI & Equipo Petroil	Sincronización inicial con LangGraph, bots de Telegram y Torre de Control Web.	Superado

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Estado
3.5.0	09/09/2026	Antigravity AI & Equipo Petroil	Alineación Integral con la Arquitectura Empresarial de Producción: • Despliegue en Dominio Propio: BackOffice Web configurado en dominio institucional de Petroil (HTTPS / TLS 1.3), descartando localhost en producción. • Persistencia en PostgreSQL Corporativo: Base de datos PostgreSQL propia de Petroil con soporte relacional, índices espaciales y transacciones ACID. • Omnicanalidad: Integración de WhatsApp Cloud API, Telegram Bots y Módulo de Venta Directa / Call Center. • Módulo de Horarios de Atención: Interceptor de horarios comerciales con agendamiento automático. • Motor de Agenda Programada: Promoción automática a mesa activa a T-30 minutos . • Esquema Extendido: Tablas VEHICLES, DRIVER_SHIFTS, TANK_READINGS, ORDER_RATINGS y ORDER_REJECTIONS.	Aprobado / Vigente

PARTE 1: ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y MODELADO C4

1. Objetivos de la Arquitectura

El propósito de la arquitectura del ecosistema **Gas a Tu Puerta - Petroil** es proporcionar una solución integral, de alto rendimiento, escalable y con alta disponibilidad para la venta, captura omnicanal y despacho logístico de Gas LP en Mazatlán.

Los pilares arquitectónicos implementados son:

- 1. Atención Conversacional Omnicanal con IA:** Orquestación de grafos conversacionales mediante **LangGraph** y LLM (**DeepSeek v3** vía OpenRouter), combinada con **WhatsApp Cloud API** y **Telegram Inline Keyboards** para guiar al cliente de manera estructurada en productos, precios, direcciones y pagos.
- 2. Canal Telefónico y Call Center Integrado:** Módulo de Venta Directa en la Torre de Control Web para captura rápida de llamadas telefónicas y pedidos presenciales.
- 3. Operación en Campo Ligera y Universal:** Bot de Telegram para Choferes (`driver_bot.py`) con control de asistencia (check-in/out con odómetro y foto de tanque), recepción de viajes con tarjeta GPS y navegación en **Waze** y **Google Maps**.
- 4. Torre de Control Web en Dominio Institucional Propio:** Servidor backend en **FastAPI** (`src/app.py`) montando una SPA moderna servida bajo un dominio corporativo seguro de Petroil (ej. `https://control.petroilgas.com/` / `https://backoffice.petroil.com.mx`), con soporte de temas Claro/Oscuro y diseño 100% responsivo.
- 5. Despacho Logístico Inteligente y Agenda Automatizada:** Geocodificación precisa con OpenStreetMap (Nominatim), cálculo de proximidad Haversine y mesa de agenda con activación automática a **T-30 minutos** antes del deadline.

6. Persistencia Empresarial en PostgreSQL de Petroil: Almacenamiento relacional, seguro y transaccional alojado en la infraestructura corporativa de PostgreSQL de Grupo Petroil.

7. Reportes Ejecutivos en Memoria: Servicio de generación automatizada de libros de cálculo Excel (.xlsx) mediante openpyxl con streaming no bloqueante (io.BytesIO).

2. Diagramas C4 del Sistema

2.1. C4 — Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema

```
graph TD
    User_Digital[Cliente Digital: WhatsApp / Telegram] -->|Chat con IA / Botones Interactivos| Sys[Ecosistema Gas a Tu Puerta - Petroil]
    User_Phone[Cliente Telefónico / Mostrador] -->|Llamada Telefónica / Presencial| CallCenter[Operadora Call Center]
    CallCenter -->|Módulo Venta Directa| Sys
    Driver[Chofer / Operador en Campo] -->|Telegram Bot / Turnos / Fotos / GPS| Sys
    Admin[Supervisor / Despachador en Oficina] -->|Navegador Web / Dominio Propio Petroil| Sys

    Sys -->|Inferencia LLM| OpenRouter[OpenRouter API / DeepSeek v3]
    Sys -->|Geocodificación Satelital| Nominatim[OpenStreetMap / Nominatim API]
    Sys -->|Navegación Móvil| NavApps[Google Maps / Waze]
    Sys -->|Persistencia Corporativa| PostgresDB[(Base de Datos PostgreSQL Petroil)]
    Sys -->|Archivos XLSX| ExcelViewer[Microsoft Excel / Suite Ofimática]
```

2.2. C4 — Nivel 2: Diagrama de Contenedores

```
graph TD
    subgraph "Clientes y Canales de Captación"
        WA_Client[Cliente en WhatsApp]
        TG_Client[Cliente en Telegram]
        Call_Client[Cliente por Teléfono]
    end

    subgraph "Personal Operativo y de Campo"
        TG_Driver[Chofer en Telegram Bot]
        Web_Admin[Operador en Torre de Control Web<br>https://control.petroilgas.com]
    end

    subgraph "Infraestructura Backend Petroil (FastAPI / Python 3.11+)"
        Proxy[Nginx / Cloudflare Reverse Proxy<br>HTTPS / TLS 1.3]
        AppServer[FastAPI Server - Puerto 3000<br>src/app.py]

        Proxy --> AppServer
        Web_Admin --> Proxy

        AdminRouter[Admin Router REST<br>src/admin/router.py]
        WebhookRouters[Multi-Channel Webhooks<br>src/channels/*]

        AppServer --> AdminRouter
        AppServer --> WebhookRouters

        BotClient[Bot de Clientes<br>telegram_bot.py]
        BotDriver[Bot de Choferes<br>driver_bot.py]
    end
```

```

subgraph "Cerebro IA (LangGraph)"
  GraphCore[Sales Agent StateGraph<br>src/graphs/ & src/nodes/]
  ToolRegistry[Tool Registry<br>customer_info, search_products, create_order...]
  GraphCore --> ToolRegistry
end

subgraph "Servicios de Negocio (src/services/)"
  UIKeyboards[UI Keyboards Service<br>ui_keyboards.py]
  DispatchSvc[Dispatch Engine<br>dispatch.py]
  GeoSvc[Geocoding & GPS<br>geocoding.py]
  AgendaSvc[Agenda Scheduler T-30<br>dispatch.py]
  ReportSvc[Excel Reports Service<br>reports.py]
  NotifSvc[Notification Service<br>notifications.py]
end

subgraph "Capa de Persistencia Empresarial"
  Repo[Data Repository Protocol<br>src/repositories/*]
  PostgresDB[(PostgreSQL Petroil<br>Base de Datos Corporativa)]
  SQLiteDev[(SQLite Local Dev<br>data/sales_agent.db)]
  Repo --> PostgresDB
  Repo --> SQLiteDev
end

subgraph "Almacenamiento de Evidencias"
  Uploads[(Fotos Medidores / Odómetro<br>uploads/tank_readings/)]
end
end

```

```

WA_Client -->|Webhook Cloud API| WebhookRouters
TG_Client -->|Telegram Bot API| BotClient
Call_Client -->|Atención Telefónica| Web_Admin

BotClient --> GraphCore
BotClient --> UIKeyboards
WebhookRouters --> GraphCore

ToolRegistry --> Repo
ToolRegistry --> DispatchSvc

DispatchSvc --> GeoSvc
DispatchSvc --> Repo
DispatchSvc --> NotifSvc

AgendaSvc --> Repo
AgendaSvc --> DispatchSvc

NotifSvc --> TG_Driver
TG_Driver --> BotDriver
BotDriver --> Repo
BotDriver --> Uploads
BotDriver --> NavApps[Google Maps / Waze]

AdminRouter --> Repo
AdminRouter --> NotifSvc
AdminRouter --> ReportSvc

```

PARTE 2: MODELO DE DATOS Y ESQUEMA RELACIONAL POSTGRESQL

3. Esquema Relacional de Base de Datos (PostgreSQL Petroil)

La persistencia de datos corporativa opera sobre **PostgreSQL de Petroil**, configurada con llaves foráneas, restricciones de unicidad, índices B-Tree y soporte geoespacial.

3.1. Diagrama Entidad-Relación (ERD Completo)

```

erDiagram
    CUSTOMERS ||--o{ CUSTOMER_ADDRESSES : "tiene"
    CUSTOMERS ||--o{ ORDERS : "realiza"
    CUSTOMERS ||--o{ ORDER_RATINGS : "califica"
    DRIVERS ||--o{ ORDERS : "entrega"
    DRIVERS ||--o{ DRIVER_SHIFTS : "registra"
    DRIVERS ||--o{ TANK_READINGS : "audita"
    DRIVERS ||--o{ ORDER_REJECTIONS : "declina"
    DRIVERS ||--o{ ORDER_RATINGS : "evaluado_en"
    VEHICLES ||--o{ DRIVERS : "asignado_a"
    ORDERS ||--|{ ORDER_ITEMS : "contiene"
    ORDERS ||--o{ ORDER_REJECTIONS : "genera"
    ORDERS ||--o{ ORDER_RATINGS : "recibe"
    PRODUCTS ||--o{ ORDER_ITEMS : "referenciado_en"

    CUSTOMERS {
        int id PK "Autoincremental"
        varchar tenant_id "petroil"
        varchar channel "whatsapp | telegram | phone | web"
        varchar channel_user_id "ID en el canal"
        varchar name "Nombre completo"
        varchar phone UK "10 dígitos limpios"
        varchar address "Dirección principal"
        text notes "Referencias adicionales"
        timestamp created_at "UTC"
        timestamp updated_at "UTC"
    }

    CUSTOMER_ADDRESSES {
        int id PK "Autoincremental"
        int customer_id FK "Referencias CUSTOMERS(id)"
        varchar address "Calle, número y colonia"
        varchar alias "Casa Principal, Local Centro..."
        text notes "Referencias visuales y entre calles"
        int is_default "1 = Sí, 0 = No"
        numeric lat "Latitud GPS"
        numeric lng "Longitud GPS"
        timestamp created_at "UTC"
        timestamp updated_at "UTC"
    }

    VEHICLES {
        int id PK "Autoincremental"
        varchar tenant_id "petroil"
        varchar identifier UK "Unidad M-0258"
        varchar plate UK "Placas vehiculares"
        varchar model "Marca y Modelo"
        varchar vehicle_type "pipa | camioneta"
        numeric capacity_liters "Capacidad en Litros (Pipas)"
        int capacity_cylinders "Capacidad en Tanques (Camionetas)"
        varchar status "activa | mantenimiento | inactiva"
        int driver_id FK "Chofer asignado"
        text notes "Observaciones mecánicas"
        timestamp created_at "UTC"
    }

```

```

DRIVERS {
  int id PK "Autoincremental"
  varchar tenant_id "petroil"
  varchar name "Nombre completo del operador"
  varchar phone "Teléfono de contacto"
  varchar telegram_user_id UK "Chat ID único en Telegram"
  int vehicle_id FK "Referencias VEHICLES(id)"
  varchar vehicle_type "cilindros | estacionario | ambos"
  varchar vehicle_plate "Placas vehiculares"
  varchar zone "Zona asignada (Norte, Sur, Centro...)"
  int is_available "1 = Disponible, 0 = Ocupado / Fuera"
  varchar status "disponible | en_entrega | fuera_servicio"
  numeric current_lat "Última latitud GPS reportada"
  numeric current_lng "Última longitud GPS reportada"
  numeric rating "Calificación promedio CSAT"
  int total_deliveries "Total de entregas completadas"
  timestamp created_at "UTC"
  timestamp updated_at "UTC"
}

```

```

DRIVER_SHIFTS {
  int id PK "Autoincremental"
  int driver_id FK "Referencias DRIVERS(id)"
  varchar tenant_id "petroil"
  varchar vehicle_plate "Placa de la unidad utilizada"
  timestamp check_in_at "Hora de entrada"
  timestamp check_out_at "Hora de salida"
  varchar initial_reading "Odómetro y combustible inicial"

```

```

  varchar final_reading "Odómetro y combustible final"
  int duration_minutes "Minutos netos laborados"
  varchar status "activo | pausado | completado"
}

```

```

TANK_READINGS {
  int id PK "Autoincremental"
  int driver_id FK "Referencias DRIVERS(id)"
  varchar tenant_id "petroil"
  varchar vehicle_plate "Placas del vehículo"
  varchar reading_type "inicio_turno | fin_turno | recarga"
  numeric fuel_percentage "Porcentaje de gas LP (0-100%)"
  numeric odometer_km "Kilometraje del odómetro"
  varchar photo_path "Ruta de fotografía de evidencia"
  text notes "Observaciones de la lectura"
  timestamp created_at "UTC"
}

```

```

PRODUCTS {
  varchar id PK "gas-lp-10kg, gas-lp-30kg, estacionario..."
  varchar tenant_id PK "petroil"
  varchar name "Nombre comercial"
  text description "Descripción de presentación"
  numeric price "Precio unitario en MXN"
  varchar currency "MXN"
  varchar category "cilindros | estacionario"
  int in_stock "1 = En existencia, 0 = Agotado"
  int is_promoted "1 = Promoción activa, 0 = Regular"
}

```

```

    varchar promotion_text "Texto promocional"
    timestamp created_at "UTC"
}

ORDERS {
    int id PK "Folio numérico autoincremental"
    varchar tenant_id "petroil"
    int customer_id FK "Referencias CUSTOMERS(id)"
    int driver_id FK "Referencias DRIVERS(id)"
    varchar customer_name "Nombre del cliente"
    varchar customer_phone "Teléfono celular (10 dígitos)"
    varchar delivery_address "Dirección de entrega"
    varchar delivery_schedule "Lo antes posible | Programado"
    timestamp scheduled_for "Fecha/Hora pactada (Agenda)"
    numeric total_amount "Total a cobrar en MXN"
    varchar currency "MXN"
    varchar status "confirmed | scheduled | assigned | in_route | delivered | rejected_by_driver | cancelled"
    varchar payment_method "Efectivo | Terminal / Tarjeta"
    text notes "Referencias e indicaciones"
    varchar channel "whatsapp | telegram | phone | web"
    varchar channel_user_id "ID de usuario en el canal"
    numeric delivery_lat "Latitud de entrega"
    numeric delivery_lng "Longitud de entrega"
    timestamp assigned_at "Timestamp de asignación"
    timestamp delivered_at "Timestamp de entrega"
    timestamp created_at "Timestamp de creación"
    timestamp updated_at "Timestamp de actualización"
}

```

```

ORDER_ITEMS {
    int id PK "Autoincremental"
    int order_id FK "Referencias ORDERS(id)"
    varchar product_id "Identificador del producto"
    varchar product_name "Nombre del producto vendido"
    int quantity "Cantidad de unidades"
    numeric unit_price "Precio unitario al crear orden"
    numeric subtotal "Subtotal en MXN"
}

ORDER_REJECTIONS {
    int id PK "Autoincremental"
    varchar tenant_id "petroil"
    int order_id FK "Referencias ORDERS(id)"
    int driver_id FK "Referencias DRIVERS(id)"
    varchar driver_name "Nombre del chofer que declinó"
    varchar reason "Motivo estructurado del rechazo"
    int is_resolved "0 = Pendiente, 1 = Resuelto"
    timestamp created_at "Timestamp de rechazo"
    timestamp resolved_at "Timestamp de reasignación"
    int resolved_by_driver_id FK "Nuevo chofer asignado"
}

ORDER_RATINGS {
    int id PK "Autoincremental"
    int order_id FK "Referencias ORDERS(id)"
    int customer_id FK "Referencias CUSTOMERS(id)"

```

```

    int driver_id FK "Referencias DRIVERS(id)"
    varchar tenant_id "petroil"
    int rating "Calificación 1 a 5 estrellas"
    text feedback "Comentarios del cliente"
    timestamp created_at "Timestamp de calificación"
}

```

PARTE 3: ESPECIFICACIÓN DE APIS REST Y WEBHOOKS

4. Endpoints de la Torre de Control Web (/api/admin/...)

4.1. Métricas y KPIs del Tablero

- GET /api/admin/metrics?tenant_id=petroil
- **Propósito:** Retorna KPIs consolidados en tiempo real.
- **Payload de Respuesta (200 OK):**

```
{
  "orders_today": 48,
  "orders_today_pct_change": 14.2,
  "total_revenue_today": 32160.00,
  "revenue_cash": 22400.00,
  "revenue_card": 9760.00,
  "active_orders": 6,
  "active_drivers": 10,
  "drivers_available": 7,
  "drivers_busy": 3,
  "drivers_offline": 2,
  "unresolved_rejections": 1,
  "csat_average": 4.85,
  "csat_total_ratings": 37
}
```

4.2. Pedidos, Reasignación y Venta Directa

- GET /api/admin/orders?tenant_id=petroil&status={status}&search={query}&limit=200
- POST /api/admin/orders (Módulo Venta Directa / Call Center):

```
{
  "tenant_id": "petroil",
  "customer_name": "Restaurante El Faro",
  "customer_phone": "6699123501",
  "delivery_address": "Paseo Claussen 45, Col. Centro",
  "delivery_schedule": "Lo antes posible",
  "payment_method": "Efectivo",
  "items": [
    { "product_id": "gas-lp-30kg", "quantity": 2, "unit_price": 670.0 }
  ],
  "dispatch_type": "auto"
}
```

- POST /api/admin/orders/{order_id}/reassign:
- Reasigna a nuevo chofer y despacha notificación push asíncrona (BackgroundTasks) con Waze/Maps a Telegram/WhatsApp en \$<2\text{ s}\$.

4.3. Mesa de Agenda Programada (Regla T-30 min)

- GET /api/admin/agenda?tenant_id=petroil: Lista pedidos programados con cálculo de tiempo para activación.
- POST /api/admin/orders/{order_id}/activate-now: Pase directo a la mesa activa sin esperar el tiempo automático.
- PATCH /api/admin/orders/{order_id}/reschedule: Reprograma fecha y hora pactada.

4.4. Flota de Vehículos (Pipas vs Camionetas)

- GET /api/admin/vehicles?tenant_id=petroil
- POST /api/admin/vehicles / PUT /api/admin/vehicles/{id}

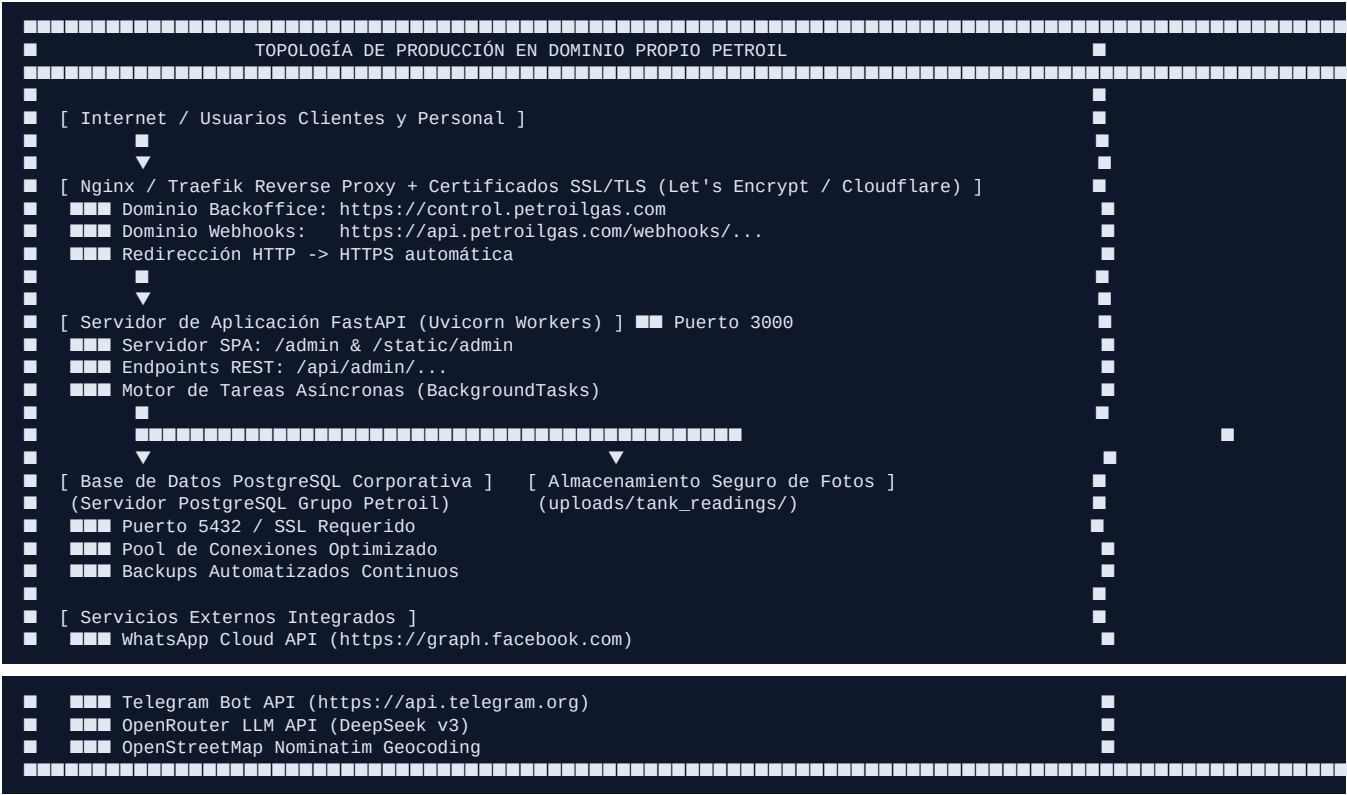
```
{
  "identifier": "Pipa P-01",
  "plate": "TX-4521-A",
  "model": "International 2024",
  "vehicle_type": "pipa",
  "capacity_liters": 5000.0,
  "capacity_cylinders": null,
  "driver_id": 3,
  "status": "activa"
}
```


4.5. Reportes Excel (.xlsx con openpyxl)

- GET /api/admin/reports/excel/master: Descarga Libro Maestro con 4 hojas formateadas.
- GET /api/admin/reports/excel/orders: Reporte detallado de pedidos.
- GET /api/admin/reports/excel/rejections: Bitácora de incidencias y motivos.
- GET /api/admin/reports/excel/drivers: Rendimiento y asistencia de choferes.
- GET /api/admin/reports/excel/customers: Directorio y domicilios de clientes.

PARTE 4: DESPLIEGUE, INFRAESTRUCTURA Y TOPOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

5. Arquitectura de Despliegue en Dominio Propio



5.1. Variables de Entorno de Producción (.env)

```
# Configuración del LLM
OPENROUTER_API_KEY="sk-or-v1-tu-api-key"
LLM_MODEL="deepseek/deepseek-chat"

# Tokens de Canales Conversacionales
TELEGRAM_BOT_TOKEN="123456789:ABC-Clientes"
TELEGRAM_DRIVER_BOT_TOKEN="987654321:ZYX-Choferes"
WHATSAPP_TOKEN="EAAB..."
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID="104928374..."

# Base de Datos Corporativa PostgreSQL Petroil
DATABASE_URL="postgresql+asyncpg://petroil_user:password_seguro@db.petroil.internal:5432/petroil_gas"
DATABASE_PATH="data/sales_agent.db" # Fallback local SQLite

# Dominio y Parámetros del Servidor
BASE_DOMAIN="https://control.petroilgas.com"
HOST="0.0.0.0"
PORT=3000
DEFAULT_CITY="Mazatlán, Sinaloa, México"

# Reglas Operativas
AGENDA_ACTIVATION_MINUTES=30
```